KHUDA

Computer Vision

5주차

RNN & LSTM & GRU

트랙장 : 이승준

Contents

01 Word Embedding

02 RNN

03 LSTM

04 GRU

Word Embedding

One-Hot Encoding

data
컴퓨터
마우스
키보드
모니터

Indexing

data	Index
컴퓨터	1
마우스	2
키보드	3
모니터	4

One-Hot Encoding

data	Index
컴퓨터	[1, 0, 0 ,0]
마우스	[0, 1, 0, 0]
키보드	[0, 0, 1, 0]
모니터	[0, 0, 0, 1]

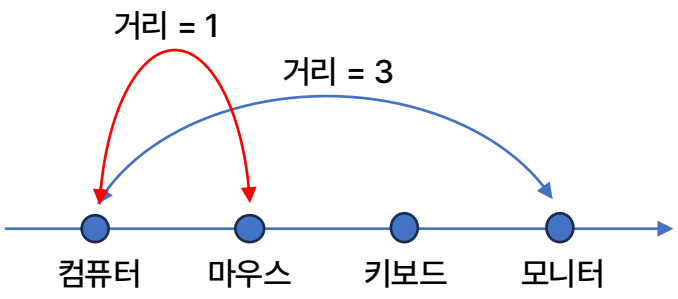
One-Hot Encoding

Indexing

data	Index
컴퓨터	1
마우스	2
키보드	3
모니터	4

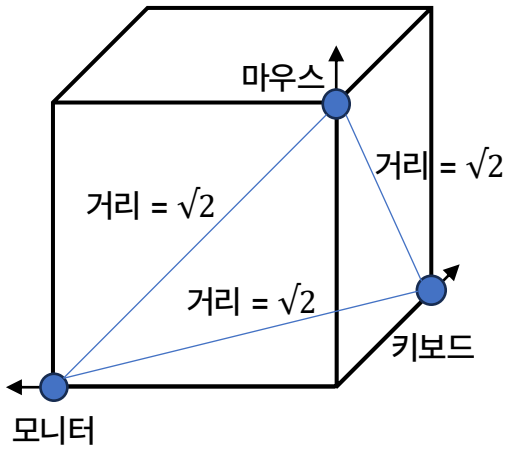
One-Hot Encoding

data	Index
컴퓨터	[1, 0, 0 ,0]
마우스	[0, 1, 0, 0]
키보드	[0, 0, 1, 0]
모니터	[0, 0, 0, 1]



이 데이터를 쓰는 모델은 학습할 때,
컴퓨터 – 마우스가 컴퓨터 – 모니터보다 가까운 사이라고 인식함

즉, 잘못된 Prior Knowledge가 반영되는 것임



One-Hot Encoding

```
<sos> this film was just brilliant casting location scenery story direction everyone's really suited the part
they played and you could just imagine being there robert <unk> is an amazing actor and now the same being di
rector <unk> father came from the same scottish island as myself so i loved the fact there was a real connect
ion with this film the witty remarks throughout the film were great it was just brilliant so much that i boug
ht the film as soon as it was released for <unk> and would recommend it to everyone to watch and the fly fish
ing was amazing really cried at the end it was so sad and you know what they say if you cry at a film it must
have been good and this definitely was also <unk> to the two little boy's that played the <unk> of norman and
paul they were just brilliant children are often left out of the <unk> list i think because the stars that pl
ay them all grown up are such a big profile for the whole film but these children are amazing and should be p
raised for what they have done don't you think the whole story was so lovely because it was true and was some
one's life after all that was shared with us all
```

변환해야 할 단어의 개수가 많아지면 많아질수록, 단어 하나를 표현하는 차원이 커짐

```
첫번째 훈련용 리뷰 : [1, 14, 22, 16, 43, 530, 973, 1622, 1385, 65, 458, 4468, 66, 3941, 4, 173, 36, 256, 5, 25,
100, 43, 838, 112, 50, 670, 22665, 9, 35, 480, 284, 5, 150, 4, 172, 112, 167, 21631, 336, 385, 39, 4, 172, 45
36, 1111, 17, 546, 38, 13, 447, 4, 192, 50, 16, 6, 147, 2025, 19, 14, 22, 4, 1920, 4613, 469, 4, 22, 71, 87,
12, 16, 43, 530, 38, 76, 15, 13, 1247, 4, 22, 17, 515, 17, 12, 16, 626, 18, 19193, 5, 62, 386, 12, 8, 316, 8,
106, 5, 4, 2223, 5244, 16, 480, 66, 3785, 33, 4, 130, 12, 16, 38, 619, 5, 25, 124, 51, 36, 135, 48, 25, 1415,
33, 6, 22, 12, 215, 28, 77, 52, 5, 14, 407, 16, 82, 10311, 8, 4, 107, 117, 5952, 15, 256, 4, 31050, 7, 3766,
5, 723, 36, 71, 43, 530, 476, 26, 400, 317, 46, 7, 4, 12118, 1029, 13, 104, 88, 4, 381, 15, 297, 98, 32, 207
1, 56, 26, 141, 6, 194, 7486, 18, 4, 226, 22, 21, 134, 476, 26, 480, 5, 144, 30, 5535, 18, 51, 36, 28, 224, 9
2, 25, 104, 4, 226, 65, 16, 38, 1334, 88, 12, 16, 283, 5, 16, 4472, 113, 103, 32, 15, 16, 5345, 19, 178, 32]
첫번째 훈련용 리뷰의 레이블 : 1
```

Word Embedding

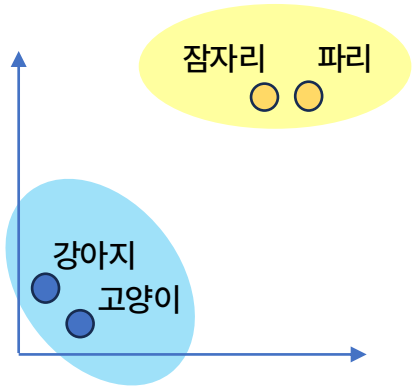
단어들을 서로 분리하는게 목표라면, 좋은 Prior Knowledge를 써서 더 좋은 위치로 분리하면 되는거 아닌가 ?

One-Hot Encoding

data	Index
강아지	[1, 0, 0 ,0]
고양이	[0, 1, 0, 0]
잠자리	[0, 0, 1, 0]
파리	[0, 0, 0, 1]

Word Embedding

data	Index
강아지	[1, 2]
고양이	[2, 1]
잠자리	[7, 9]
파리	[8, 9]

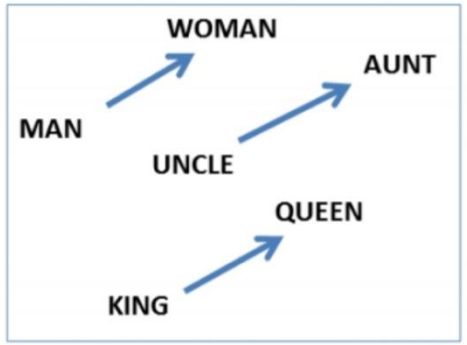


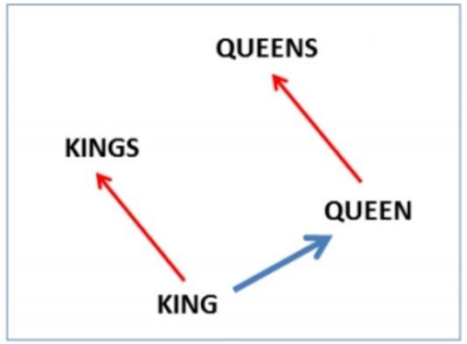
Word Embedding

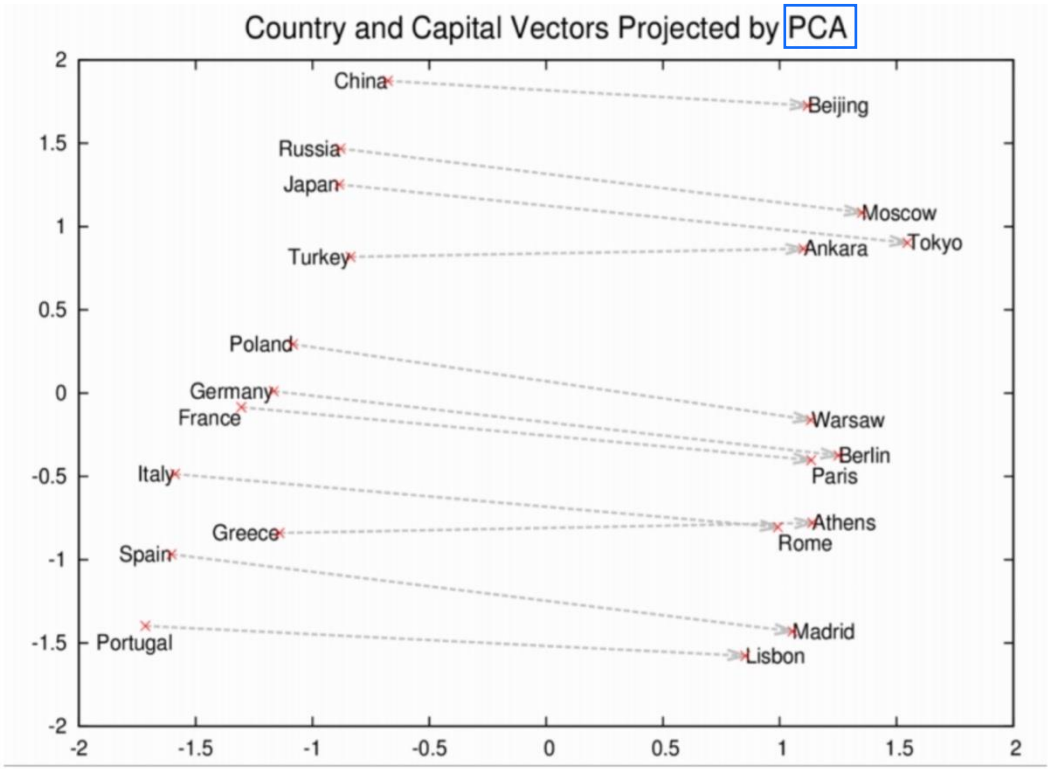
사람이나 기계나 학습하는 방법은 비슷함

책은 책장에 모아두고, 필기구는 필통에 모아둬야지 나중에 연필을 찾을 때 필통에서 쉽게 꺼낼 수 있음

기계도 마찬가지 비슷한 단어를 가까이 놓으면, 둘이 등장하는 비슷한 문맥에서 Gradient가 비슷한 방향으로 흘러 지식이 공유됨







word2vec

그렇다면, 도대체 어떻게 단어를 prior knowledge가 들어간 예쁜 vector로 만들 수 있을까 ?

word2vec의 학습 방식에는 CBOW(Continuous Bag of Words)와 Skip-Gram과 같은 방식이 존재함.

CBOW를 예시로 들어서 설명하자면, 주변에 있는 단어들을 보고 빈칸에 들어갈 단어를 예측함으로써 단어들 간의 관계를 벡터에 녹여 내리는 것

중심 단어 (center word) – 예측 하고자 하는 단어

주변 단어 (context word) – 예측에 사용되는 단어

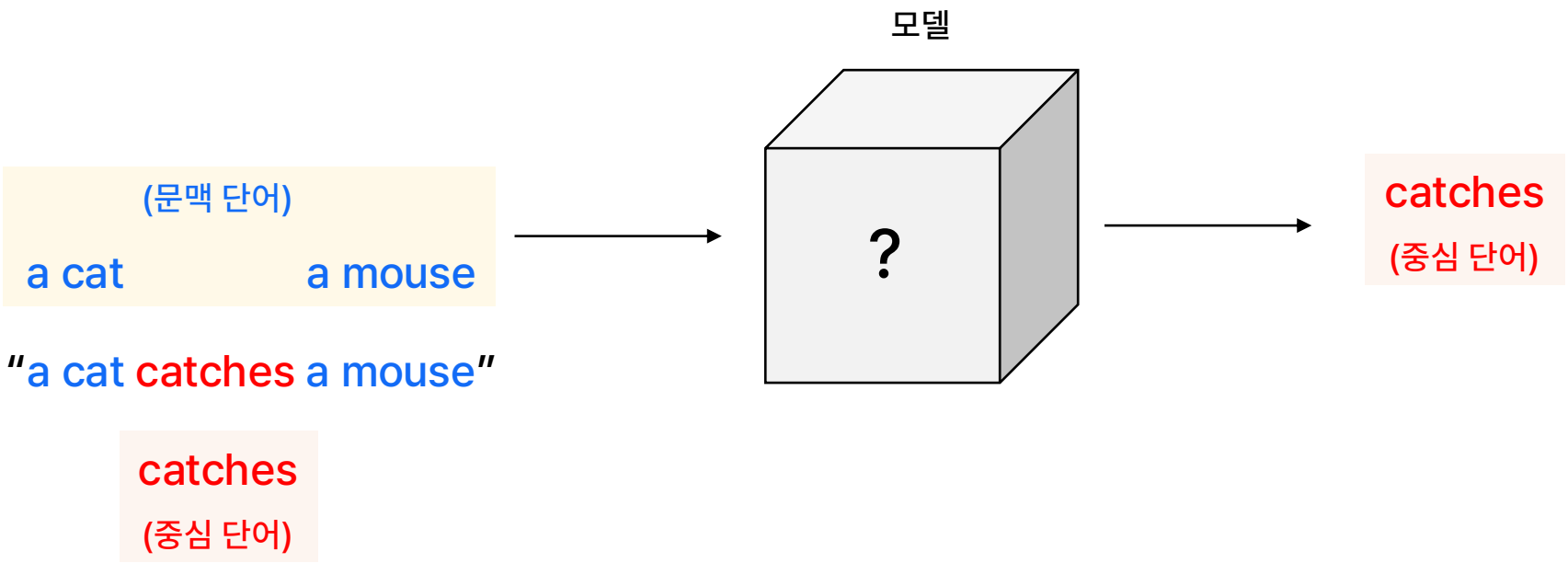
word2vec가 궁금하다면 -> https://wikidocs.net/22660

CBOW(Continuous Bag of Words)

모델의 생김새를 보면 다음과 같음

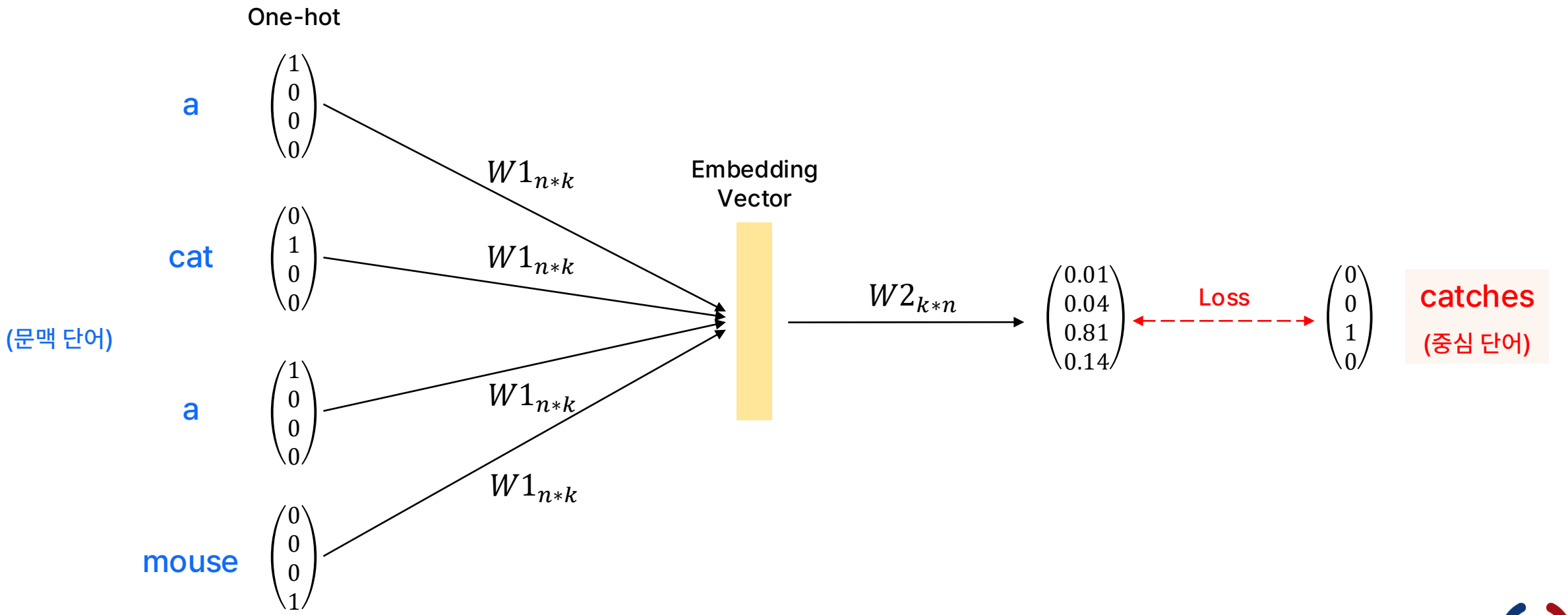
문맥 단어를 받아서, 중심 단어를 예측하는 모델임

이러한 모델을 학습하는 과정에서, 단어를 예쁘게 embedding 하는 matrix를 학습하게 되는 것



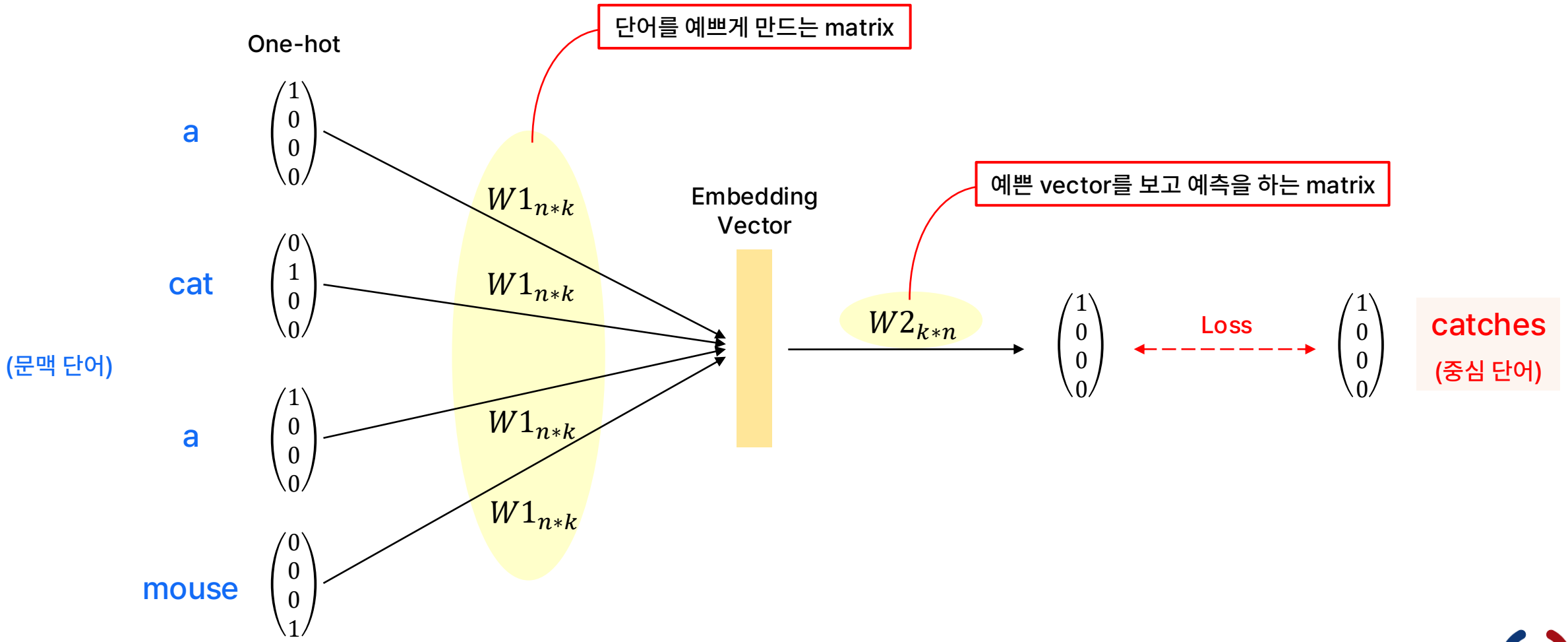
CBOW(Continuous Bag of Words)

모델을 조금 더 자세히 까보면 다음과 같음



n = one-hot 차원
k = embedding vector 차원

CBOW(Continuous Bag of Words)



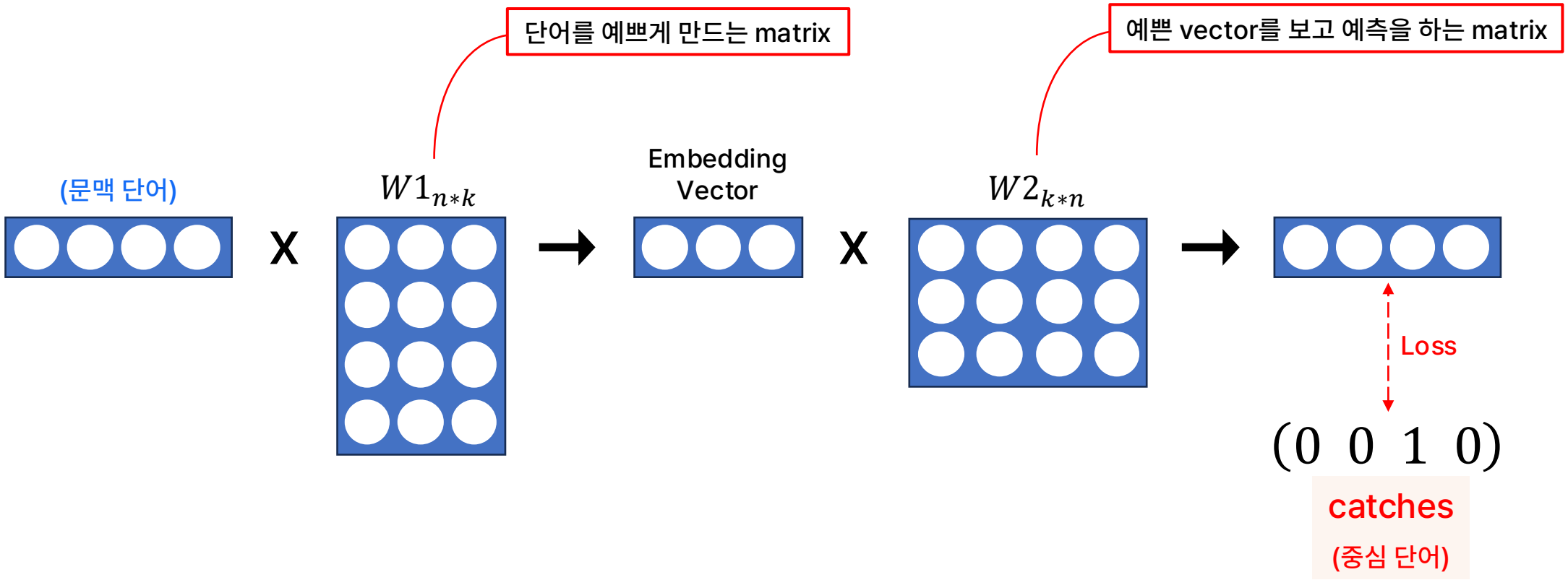
n = one-hot 차원
k = embedding vector 차원

CBOW(Continuous Bag of Words)

즉, a / cat / a / mouse 란 주변 단어들이 예쁜 가중치 W1에 의해서 특별한 vector로 embedding되는 과정 속에서

주변과의 관계를 반영해서 예쁘게 embedding 시킬 수 있는 W1이라는 가중치가 학습되는 것임

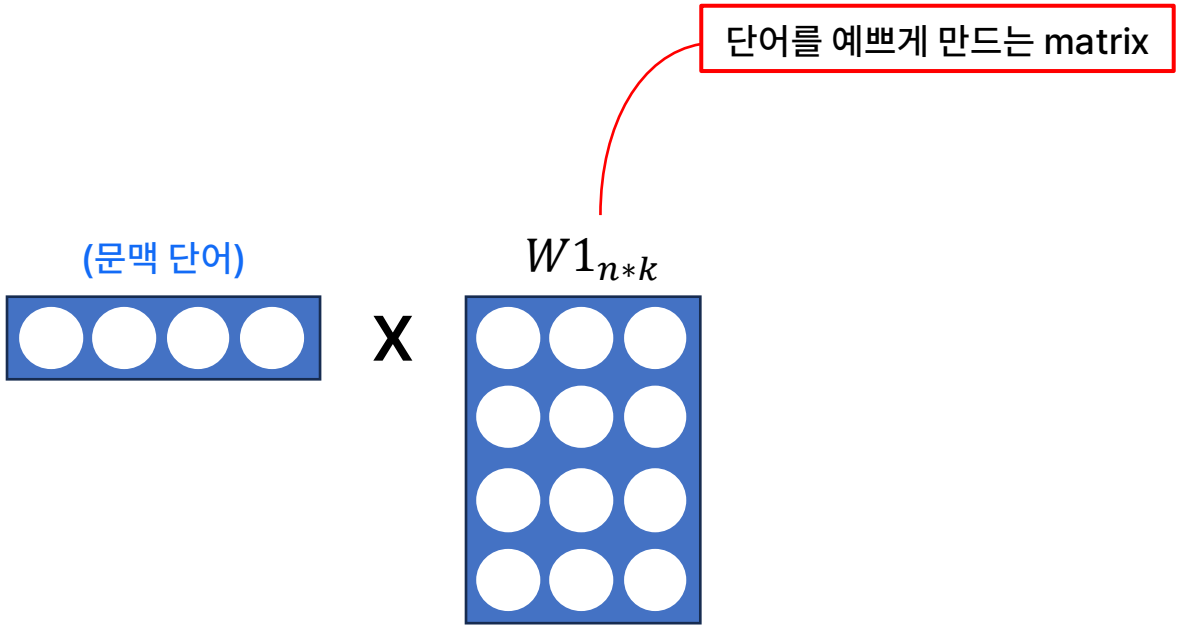
학습이 끝나고 단어를 써서 모델을 학습시킬 일이 있으면, 이 가중치를 통해 (1 0 0 0) 이 아니라 -> (0.1 0.4 0.8) 이렇게 예쁘게 만들어라는 것

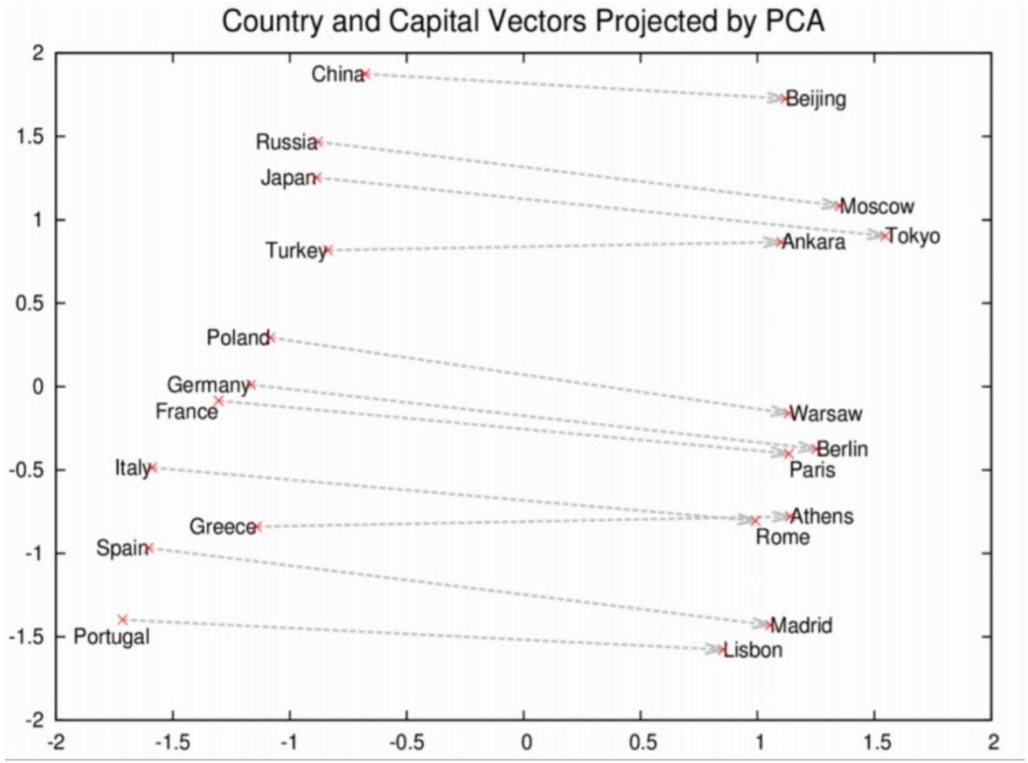


CBOW(Continuous Bag of Words)

결국 학습이 완료되면, 우리가 사용하는 것은 오직 아래에 남아 있는 단어를 예쁘게 만드는 matrix (embedding matrix)

이제 one-hot encoding된 단어들이 -> matrix가 곱해짐으로써 예쁜 위치를 찾아갈 수 있게 됨



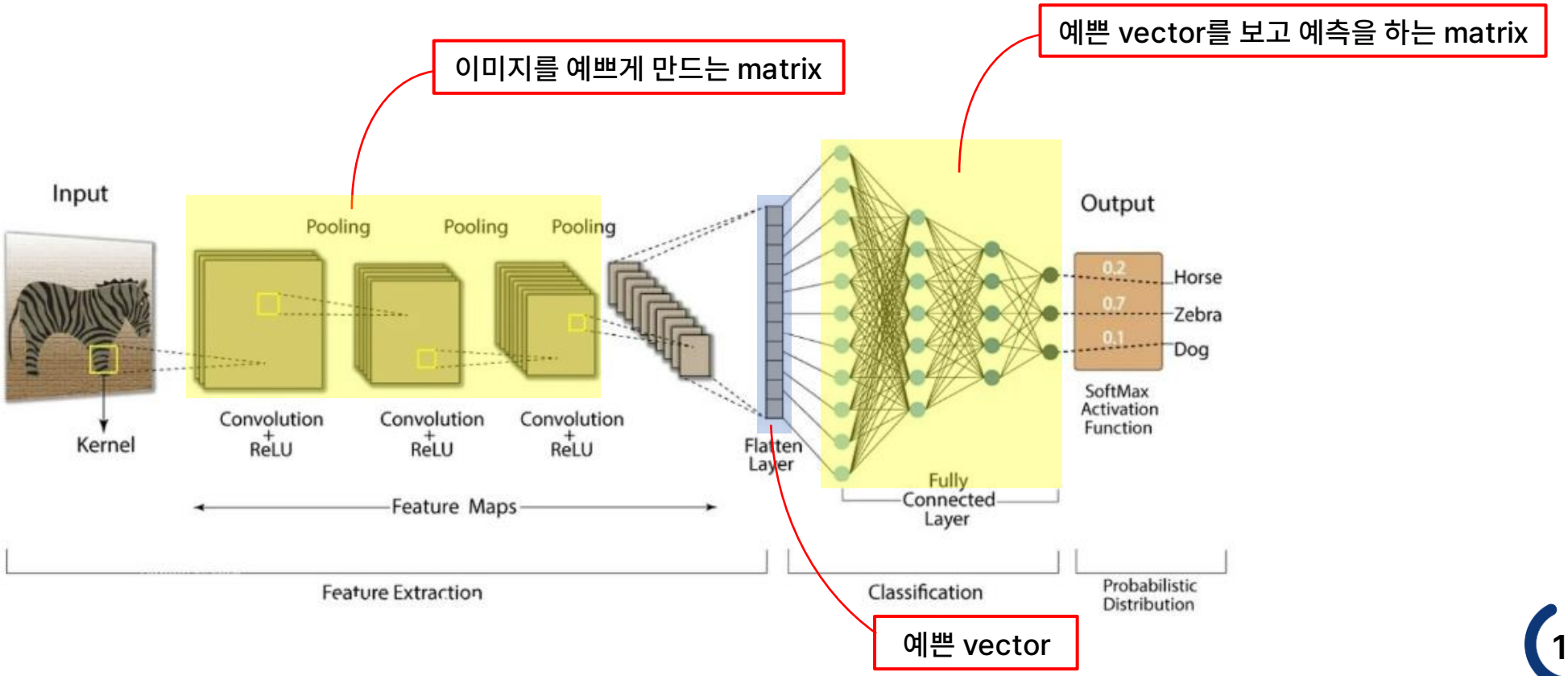


CNN

결국 따지고 보면, NLP에서는 단어를 예쁘게 바꿔야 하는 것이고

Computer Vision에서는 이미지를 예쁘게 바꿔야 함

즉, CNN이 embedding하는 과정으로 생각할 수 있음. 이미지를 이미지 자체로 보는게 아니라 예쁜 피쳐들의 모임으로 보는 것



RNN

RNN

https://www.youtube.com/watch?v=006BjyZicCo&t=2955s

고려대학교 김성범 교수님 강의를 참고하여 제작함